

1 Ejercicio 1 (2 pts)

Se considera el problema de minimización:

$$\begin{cases} u_t - Du_{xx} = ru, & \text{definido en } [0, \infty) \times [0, 1] \\ u(0, x) = u^0(x), & \text{en } [0, 1] \\ u(t, 0) = u(t, 1), & \text{en } [0, \infty) \end{cases}$$

Donde $D > 0$, $r \in \mathbb{R}$. Utilice el método de separación de variables para dar una fórmula para la solución del problema en función de u^0 . ¿Bajo qué circunstancias $u(t, \cdot)$ converge a 0 cuando $t \rightarrow \infty$?

2 Ejercicio 2 (1.75 pts)

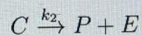
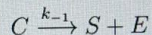
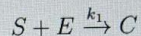
Se considera el problema

$$\begin{cases} (-p(x)u'(x))' + q(x)u(x) = f(x), & x \in [0, 1] \\ u'(0) = u'(1) = 0 \end{cases}$$

donde $p, q, f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $p(x) \geq a > 0$ para $x \in [0, 1]$. Proponga una formulación débil para aplicar el Teorema de Lax-Milgram. Use las hipótesis adicionales que considere necesarias sobre p, q, f . ¿Qué cambiaría en la resolución si cambiamos las condiciones de contorno por $u(0) = u(1) = 0$?

3 Ejercicio 3 (1.25 ptos)

- (0.75 ptos) Dada la siguiente cinética química:



Describir el sistema dado.

1

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- (0.5 ptos) Proponga una cinética química cuyas ecuaciones coincidan con la del modelo logístico de dinámica de poblaciones.

1 Ejercicio 1 (2 pts)

Se considera el problema de minimización:

$$\begin{cases} u_t - Du_{xx} = ru, & \text{definido en } [0, \infty) \times [0, 1] \\ u(0, x) = u^0(x), & \text{en } [0, 1] \\ u(t, 0) = u(t, 1) = 0, & \text{en } [0, \infty] \end{cases}$$

Donde $D > 0$, $r \in \mathbb{R}$. Utilice el método de separación de variables para dar una fórmula para la solución del problema en función de u^0 . ¿Bajo qué circunstancias $u(t, \cdot)$ converge a 0 cuando $t \rightarrow \infty$?

Sea $u(t, x) = T(t) X(x)$

$$T'(t) X(x) - D T(t) X''(x) = r T(t) X(x) \Rightarrow X(x) (T'(t) - r T(t)) = D T(t) X''(x) \Rightarrow$$

$$\frac{D X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{T(t)} - r = -\lambda$$

• $D X'' + \lambda X = 0 \Rightarrow D \mu^2 + \lambda = 0 \Rightarrow \mu = \pm \sqrt{-\frac{\lambda}{D}}$

* $\lambda = 0 \Rightarrow X(x) = c_1 x + c_2, X(0) = c_2 = 0, X(1) = c_1 = 0 \Rightarrow X \equiv 0$

* $\lambda < 0 \Rightarrow X(x) = c_1 e^{\sqrt{-\frac{\lambda}{D}} x} + c_2 e^{-\sqrt{-\frac{\lambda}{D}} x}$

$$X(0) = c_1 + c_2 = 0, X(1) = c_1 e^{\sqrt{-\frac{\lambda}{D}}} + c_2 e^{-\sqrt{-\frac{\lambda}{D}}} = 0 \Rightarrow X \equiv 0$$

* $\lambda > 0 \Rightarrow X(x) = c_1 \cos\left(\sqrt{\frac{\lambda}{D}} x\right) + c_2 \sin\left(\sqrt{\frac{\lambda}{D}} x\right)$

$$X(0) = c_1 = 0, X(1) = c_2 \sin\left(\sqrt{\frac{\lambda}{D}}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} c_2 = 0 \Rightarrow X \equiv 0 \\ \sin\left(\sqrt{\frac{\lambda}{D}}\right) = 0 \Rightarrow \end{cases}$$

$$\sqrt{\frac{\lambda}{D}} = k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \lambda_k = D \pi^2 k^2, k \in \mathbb{N}$$

$$X_k(x) = c_k \sin(k\pi x), k \in \mathbb{N}$$

• $T_k'(t) + (\lambda_k - r) T_k(t) = 0 \Rightarrow T_k(t) = K_k e^{(r - \lambda_k)t} = K_k e^{(r - D \pi^2 k^2)t}$

$$u_k(t, x) = X_k(x) T_k(t) = b_k e^{(r - D \pi^2 k^2)t} \sin(k\pi x)$$

$$u(t, x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k e^{(r - D \pi^2 k^2)t} \sin(k\pi x)$$

$$u(0, x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\pi x) = u_0(x), \quad b_k = \frac{2}{1} \int_0^1 u_0(x) \sin(k\pi x) dx$$

• $r < D \pi^2 \Rightarrow r < D \pi^2 k^2 \quad \forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} u(t, x) = 0$

• $r = D \pi^2 \Rightarrow r = D \pi^2 k^2 \quad \forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} u(t, x) = 0$ si $b_1 = 2 \int_0^1 u_0(x) \sin(\pi x) dx = 0$

• $r > D \pi^2 \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} / r < D \pi^2 k^2 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} u(t, x) = 0$ si $b_k = 2 \int_0^1 u_0(x) \sin(k\pi x) dx = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{1, \dots, N\}$

2 Ejercicio 2 (1.75 ptos)

Se considera el problema

$$\begin{cases} (-p(x)u'(x))' + q(x)u(x) = f(x), & x \in [0, 1] \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

donde $p, q, f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $p(x) \geq a > 0$ para $x \in [0, 1]$. Proponga una formulación débil para aplicar el Teorema de Lax-Milgram. Use las hipótesis adicionales que considere necesarias sobre p, q, f . ¿Qué cambiaría en la resolución si cambiamos las condiciones de contorno por $u(0) = u(1) = 0$?

Sea $I = (0, 1)$. $\Rightarrow$ solicite tomar $\varphi \in H^1(I)$

$$\int_I (-p u')' \varphi dx + \int_I q u \varphi dx = \int_I f \varphi dx \Rightarrow$$

$$[-p u' \varphi]_{\pm}^0 - \int_I p u' \varphi' dx + \int_I q u \varphi dx = \int_I f \varphi dx \Rightarrow \int_I p u' \varphi' + q u \varphi dx = \int_I f \varphi dx$$

$$\text{Sea } a : H^1(I)^2 \rightarrow \mathbb{R} / a(u, \varphi) = \int_I p u' \varphi' + q u \varphi dx$$

$$F : H^1(I) \rightarrow \mathbb{R} / F(\varphi) = \int_I f \varphi dx$$

$\rightarrow$ vemos F cont.

$$|F(\varphi)| \leq \|f\|_2 \|\varphi\|_2 \leq \|f\|_2 \|\varphi\|_{H^1} \Rightarrow \text{Necesitamos } f \in L_2(I)$$

$\rightarrow$ vemos que a cumple las condiciones del T^o.

$$\begin{aligned} 1) & \text{ Bilineal y simétrica. } \rightarrow \text{ des. C-S} \\ 2) & \text{ Continua: } |a(u, \varphi)| \leq \|p\|_{\infty} \|u'\|_2 \|\varphi'\|_2 + \|q\|_{\infty} \|u\|_{\infty} \|\varphi\|_2 = \\ & \leq (\|p\|_{\infty} + \|q\|_{\infty}) (\|u\|_{H^1} \|\varphi\|_{H^1}) \end{aligned}$$

Por tanto, necesitamos $p, q \in L_{\infty}(I)$

$$\begin{aligned} 3) & \text{ Coerciva: } a(u, u) = \int_I p (u')^2 + q u^2 dx \geq a \int_I (u')^2 dx + b \int_I u^2 dx = \\ & a \|u'\|_2^2 + b \|u\|_2^2 \geq \min\{a, b\} (\|u'\|_2^2 + \|u\|_2^2) = 2 \|u\|_{H^1}^2 \end{aligned}$$

Por tanto, necesitamos $q(x) \geq b > 0$ p.c.f. $x \in (0, 1)$

Si $u(0) = u(1) = 0$, necesitamos tomar $\varphi \in H_0^1(I)$. Además podemos relajar coercividad, exigiendo solo $q(x) \geq 0 \Rightarrow a(u, u) \geq a \int_I (u')^2 dx + \int_I q u^2 dx \geq a \|u'\|_2^2$

Al trabajar en $H_0^1(I)$, por des. Poincaré,

$$c \|u'\|_2^2 \geq \|u\|_2^2$$

$$\|u\|_{H^1}^2 = \|u\|_2^2 + \|u'\|_2^2 \leq (1 + c^2) \|u'\|_2^2 \Rightarrow \|u'\|_2^2 \geq \frac{1}{1 + c^2} \|u\|_{H^1}^2$$

$$\text{Por tanto, } a(u, u) \geq a \|u'\|_2^2 \geq \frac{a}{1 + c^2} \|u\|_{H^1}^2$$

3 Ejercicio 3 (1.25 pts)

- (0.75 pts) Dada la siguiente cinética química:



Describir el sistema dado.

$$\left. \begin{array}{l} 1) \frac{dS}{dt} = -k_1 S E \quad \frac{dE}{dt} = -k_1 S E \quad \frac{dC}{dt} = k_1 S E \\ 2) \frac{dS}{dt} = k_{-1} C \quad \frac{dE}{dt} = k_{-1} C \quad \frac{dC}{dt} = -k_{-1} C \\ 3) \frac{dP}{dt} = k_2 C \quad \frac{dE}{dt} = k_2 C \quad \frac{dC}{dt} = -k_2 C \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{dS}{dt} = -k_1 S E + k_{-1} C \\ \frac{dE}{dt} = -k_1 S E + (k_{-1} + k_2) C \\ \frac{dC}{dt} = k_1 S E - (k_{-1} + k_2) C \\ \frac{dP}{dt} = k_2 C \end{array} \right.$$

$$\frac{d(E+C)}{dt} = 0 \Rightarrow E + C = E_0 + C_0$$

$$\frac{d(S+C+P)}{dt} = 0 \Rightarrow S + C + P = S_0 + C_0 + P_0$$

- (0.5 pts) Proponga una cinética química cuyas ecuaciones coincidan con la del modelo logístico de dinámica de poblaciones.

modelo logístico $\left\{ \begin{array}{l} N \xrightarrow{P} 2N \quad P > 0 \text{ ratio proligación} \\ 2N \xrightarrow{K} \emptyset \quad K > 0 \text{ capacidad de carga} \end{array} \right.$

$$\frac{dN}{dt} = PN - \frac{2P}{2K} N = PN \left(1 - \frac{N}{K} \right).$$